



PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE BAIXO CUSTO – CAMPUS UFMG BETIM

ECONOMIA DE 58% COM SEGURANÇA E ESCALABILIDADE PARA 10 ANOS

EQUIPE: VITÓRIA, ROBERTO, JOÃO PAULO, ANDRÉ

O CENÁRIO ATUAL

- **Demanda:** Atender 3.000 usuários simultâneos com crescimento previsto de 10 anos
- - **Restrição:** Orçamento limitado pela UFMG, sem possibilidade de soluções de alto CAPEX
- - **Requisitos:** Garantir 99,5% de disponibilidade, segurança LGPD e alta performance
- - **Pergunta-chave:** Como entregar infraestrutura de nível corporativo com custo 50% inferior à média de mercado?

ARQUITETURA MODULAR E EFICIENTE

- **Topologia:** Core Colapsado em Estrela Estendida. 1 Switch Core L3 + 6 Switches de Distribuição L2+
- - **Benefício:** Redução de 70% na quantidade de equipamentos de camada 3 comparado à topologia tradicional
- - **Backbone:** Fibra óptica 10G entre blocos para garantir largura de banda futura
- - **Redundância:** 2 links de internet 1Gbps de operadoras distintas com balanceamento

TABELA DE VLAN'S

VLAN	Nome	Sub-rede	Uso
10	Administrativo	10.10.0.0/24	Bloco Admin
10	Professores	10.20.0.0/22	Todos os blocos
10	Alunos	10.30.0.0/21	Todos os blocos
10	Servidores	10.99.0.0/24	Data center

CAPEX 58% INFERIOR À SOLUÇÃO DE MERCADO

Solução Cisco	Tradicional	Nossa solução	Economia
CAPEX total	R\$620.000	R\$258.000	R\$362.000
Manutenção Anual	R\$45.000	R\$12.000	R\$33.000

Categoria	Valor	% do total
Equipamentos ativos	R\$105.000	41%
Cabeamento e infra	R\$93.000	36%
Mão de obra e projeto	R\$60.000	23%
Total	R\$258.000	100%

Conclusão:* Economia de R\$ 362 mil no investimento inicial. Recursos realocados para pesquisa e laboratórios.

SEGURANÇA CORPORATIVA SEM CUSTO DE LICENÇA

- **Segmentação:** 7 VLANs isolando Alunos, Professores, Admin, Visitantes e Servidores
- **Firewall:** MikroTik CCR2004 com regras de NAT, VPN e IPS para proteção de borda
- **Controle de Acesso:** Autenticação 802.1X para rede cabeada e Wi-Fi corporativa
- **Conformidade:** Arquitetura atende aos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD 13.709

PRONTA PARA OS PRÓXIMOS 10 ANOS

- **Crescimento:** Backbone em fibra 10G já instalado. Suporta até 5x o tráfego atual
- **Expansão:** Para adicionar novos blocos, basta incluir switches de acesso. Sem obra civil
- **Tecnologia:** Wi-Fi 6 com Aps UniFi U6 Lite. Suporte a 100+ dispositivos por AP
- **Virtualização:** Servidores Proxmox VE permitem criar novas máquinas em minutos

MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO DO MERCADO

- **Core e Roteamento:** MikroTik CCR2004 – Performance de R\$ 25mil por R\$ 4.500
- **Switches:** TP-Link JetStream L2+ Gerenciáveis – Recursos empresariais sem licença
- **Wi-Fi:** Ubiquiti UniFi U6 Lite – Gerenciamento centralizado gratuito
- **Servidores:** Proxmox VE Open Source – Elimina custo de R\$ 30mil/ano em licenças VMware

PROJETO ENTREGUE EM 12 MESES

- Linha do tempo:

- 1. Meses 1-2:** Projeto Executivo e Aprovação
- 2. Meses 3-4:** Aquisição de Equipamentos e Cabeamento
- 3. Meses 5-9:** Instalação por Blocos e Configuração
- 4. Meses 10-12:** Testes, Treinamento e Go-Live com Zero Downtime

TRANSPARÊNCIA E COMPROMETIMENTO

- **Roberto:** Arquitetura Técnica, Topologia e Dimensionamento
- **João Paulo:** Segurança, Firewall, VLANs e Conformidade LGPD
- **André:** Documentação ABNT, Custos e Gestão do Repositório GitHub
- **Vitória:** Gerência de Projeto, Cronograma e Qualidade da Entrega

A SOLUÇÃO QUE A UFMG BETIM PRECISA

- Este projeto entrega uma infraestrutura de rede robusta, segura e escalável, alinhada às normas NBR 14565 e LGPD.
- Com investimento 58% menor que o mercado, garantimos a continuidade acadêmica e administrativa do campus pelos próximos 10 anos.
- **Recomendamos a aprovação imediata para início da Fase 1.**